



Ligue Nationale Contre le Cancer
1ère année de thèse
2025

Dossier N°: [TAKG28084](#)

Dossier complet : [Télécharger](#)

Nom du candidat: [Mr Jordan DUTEL](#)

Date de naissance: [28/06/1998](#)

Nationalité: [Français](#)

Téléphone: [0636855278](#) Portable : [0636855278](#)

E-mail: jordan.dutel98@gmail.com

Titre du projet:

[Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques](#)

Le projet de recherche sera-t-il effectué dans une équipe lauréate du programme "Équipe Labellisée" de La Ligue ? [NON](#)

ADRESSE DE CONTACT

[17 Ter Avenue Roger Salengro](#)
[69100 Villeurbanne France](#)

MASTER DE RECHERCHE

Date d'inscription: [15/07/2024](#)

Date d'obtention: [01/07/2025](#)

Intitulé du Master: [M2 Bio-informatique moléculaire: méthodes et analyses](#)

Université où il a été obtenu: [Université Claude Bernard Lyon 1](#)

Nom de l'encadrant du Master : [Dr Sabine PERES](#)

Nom du responsable de l'école doctorale : [MOYRET-LALLE Caroline](#)

Adresse de l'école doctorale:

[Bâtiment Cheney B 5ème étage - bureau B7 28 rue Laënnec 69008 LYON](#)

Nombre de reçus au Master: [0](#)

Votre classement au Master: [0](#)

Votre classement dans l'école doctorale: [0](#)

Nombre de bourses attribuées par le ministère de la recherche dans le cadre de ce Master: [0](#)

LABORATOIRE DU MASTER

[CNRS](#)

[UMR 5558](#)

[Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive \(LBBE\)](#)

[UCB Lyon 1 - Bât. Grégor Mendel](#)

[43 bd du 11 novembre 1918](#)

[69622 VILLEURBANNE cedex](#)

[69622 VILLEURBANNE France](#)

fabrice.vavre@univ-lyon1.fr

LABORATOIRE D'ACCUEIL DE LA THESE

[Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon \(CRCL\)](#)

[INSERM: UMR 1052](#)

[CNRS: CNRS 5286](#)

[Centre Léon Bérard \(CLB\)](#)

[Centre Léon Bérard Bât. Cheney D - 2ème étage](#)

28, rue Laënnec
69373 LYON cedex 08
69373 LYON FRANCE

E-mail du directeur de thèse : Pierre.MARTINEZ@lyon.unicancer.fr

Université d'inscription : UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I

Nom du directeur de l'institut : Patrick Mehlen

Personne encadrant l'étudiant pour sa thèse : Dr Pierre MARTINEZ

Établissement gestionnaire de l'allocation du futur doctorant : UCBL (Université Claude Bernard Lyon 1)

Titre du projet de thèse:

Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques

Résumé grand public du projet :

Les cancers du sein triple négatif (TNBC) sont des formes agressives de cancer du sein souvent associées à un mauvais pronostic car les thérapies classiques sont inadaptées. Parmi ces TNBC, les carcinomes mammaires métaplasique (MpBC) constituent un sous-type rare et complexe. Ces tumeurs ont la particularité de se transformer en d'autres cellules (de formes et de fonctions différentes) via un processus cellulaire appelé "transdifférenciation". Il est donc possible, par exemple, de retrouver dans les tissus du sein des cellules tumorales ressemblant à des cellules osseuses ou cartilagineuses. Ce processus de transformation est très difficile à comprendre. Aujourd'hui, il n'existe donc pas de moyen de diagnostic précis et aucune thérapie spécifique. L'objectif de ce projet est de mieux comprendre comment et pourquoi ces cellules se transforment au sein des MpBC, afin de proposer de nouveaux outils pour diagnostiquer ces cancers plus précisément et, à terme, identifier de nouvelles pistes de traitement. Pour cela, nous utilisons des techniques capables d'analyser l'expression des gènes au sein de chaque cellule cancéreuse, tout en conservant l'information de la position des cellules dans la tumeur. On peut ainsi savoir quels gènes sont actifs dans chaque zone de la tumeur, et identifier des marqueurs moléculaires spécifiques à chacune des cellules ayant subi cette transdifférenciation. En analysant les différences génétiques (mutations de l'ADN) et épigénétiques entre les cellules tumorales, on pourra expliquer leur comportement et les causes de cette transformation. En parallèle, on examinera l'environnement autour des cellules cancéreuses, appelé microenvironnement tumoral, pour comprendre s'il joue un rôle dans ces transformations. En créant une meilleure connaissance de la biologie de ces cancers complexes, ce projet pourra ouvrir la voie à des stratégies de soins plus efficaces, personnalisées et mieux adaptées à ce sous-type rare mais agressif de cancer du sein.

Mots clés du projet:

Pathologies : Cancers du sein; Cancers rares

Thématiques : Ecologie cellulaire (la cellule et son environnement); Micro-environnement tumoral; Hétérogénéité tumorale; Transdifférenciation; Architecture tissulaire; Spatialisation cellulaire; Fonctions cellulaires (les mécanismes intracellulaires); Plasticité cellulaire; Métaplasie; Régulation génétique et épigénétique

Modèles : Tumeur primaire; Humain; Carcinome Mammaire Métaplasique

Résumé scientifique du projet de recherche:

Les cancers du sein triple négatif (TNBC) se caractérisent par une forte agressivité et les patientes atteintes sont souvent confrontées à une impasse thérapeutique. En effet, les thérapies classiques du cancer du sein ne sont pas suffisamment spécifiques pour traiter ces types de cancer. Parmi les TNBC, on distingue les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC), une forme rare des TNBC caractérisée par la présence d'au moins un compartiment tumoral transdifférencié. Ces compartiments sont composés de cellules tumorales présentant un phénotype non-épithélial. On distingue plusieurs sous-types de cellule transdifférenciée : spindle-cell, malpighiennes, chondroïdes, et oséotomatoïdes. Les mécanismes responsables de ces transdifférenciations au sein des MpBC restent mal compris, il n'existe actuellement aucun marqueur moléculaire spécifique permettant de caractériser ces tumeurs.

L'objectif général de ce projet est de comprendre les mécanismes à l'origine des compartiments transdifférenciés dans les MpBC et d'identifier des biomarqueurs d'intérêt pour le diagnostic moléculaire et, à terme, pour le traitement.

1er axe : Création d'un atlas transcriptomique spécifique aux MpBC

Le projet vise à construire un atlas intégrant des données single-nucleiRNA-seq et des données spatiales (Visium, 10X Genomic). Les analyses porteront sur des échantillons de MpBC d'histologie mixte, permettant l'étude comparative de compartiments tumoraux différents au sein de la même tumeur.

5 échantillons par type de transdifférenciation seront sélectionnés selon leur résolution spatiale, annotations pathologiques et qualité des données. Les données single-nuclei permettront de caractériser avec précision les sous-populations cellulaires rares, tandis que les données Visium fourniront un contexte spatial et des informations sur l'architecture du tissu.

2e axe : Caractérisation des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation

Les compartiments tumoraux transdifférenciés seront microdissectés afin de réaliser des analyses comparatives par séquençage d'exome. Les mutations ponctuelles et CNA spécifiques à chaque compartiment seront identifiées, via des approches comparatives. Cela permettra de révéler de mutations drivers à l'origine des transdifférenciations des cellules composant les compartiments tumoraux.

Pour l'aspect non-génétique, une analyse de la composition du microenvironnement tumoral (TME) sera réalisée via des outils de déconvolution (RCTD). Grâce à l'atlas transcriptomique spécifique au MpBC (construit avec les données snRNAseq), nous pourrions faire la déconvolution des spots de cellule présents dans les données Visium et ainsi connaître la composition cellulaire au sein de chaque spot. L'objectif est de comparer l'environnement local des compartiments transdifférenciés (les frontières comparées au centre du compartiment tumoral) et de détecter des interactions cellule-cellule, en particulier par l'étude des paires ligand-récepteur (via SpatialDM)

3e axe : Identification des biomarqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques

Malgré des signatures comme les claudin-low, les MpBC restent difficilement identifiables par profil transcriptomique standard. Les données snRNA-seq seront analysées (via Seurat et MAST) pour identifier les marqueurs spécifiques à chaque sous-types de compartiment transdifférencié.

Les profils d'expression seront corrélés avec les données spatiales du Visium pour une meilleure validation croisée. L'outil SCENIC sera utilisé pour identifier les réseaux de régulation génique et les facteurs de transcription clés associés à la transdifférenciation de chaque sous-type.

L'analyse permettra d'identifier des biomarqueurs robustes, représentatifs des différents sous-types et exploitables cliniquement.

Les retombées attendues correspondent à une amélioration de la classification moléculaire des MpBC grâce à l'atlas de référence spécifique au MpBC. Ce projet permettra également de fournir une compréhension plus fine des mécanismes de transdifférenciation, qu'ils soient génétiques (mutations, CNA) ou non-génétiques (influence du TME, signaux intercellulaires, épigénétique).

De plus, nous pourrions identifier des biomarqueurs spécifiques à chaque type de compartiment transdifférencié, et de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Enfin les résultats générés fourniront un appui à la prise en charge clinique, en offrant des outils pour mieux diagnostiquer et traiter les patientes atteintes de ce sous-type rare de cancer du sein.

Pertinence du projet scientifique au cancer:

Le MpBC est un sous-type rare de cancer du sein, encore mal pris en charge. En abordant ce problème, mon projet bénéficiera à la fois aux chercheurs et aux professionnels de santé travaillant sur le MpBC, ainsi qu'aux patientes concernées. Je créerai et partagerai un atlas de la transdifférenciation dans les MpBC à l'échelle unicellulaire, avec une résolution spatiale appariée. Cela comblera une lacune importante dans nos connaissances actuelles et constituera un atout précieux pour les recherches futures sur la maladie.

Mon projet de thèse intègre de plus une initiative nationale impliquant le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon et le Centre Léon Bérard (Lyon), l'Institut Curie (Paris), l'Institut Bergonié (Bordeaux) et le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie (Nantes). Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein métastatique et à développer des modèles de xénogreffes dérivées de patients, et des organoïdes pour l'étude de la transdifférenciation dans les formes agressives de cancer du sein triple négatif.

Enfin, grâce à cette collaboration nationale, mon projet pourra aboutir à la validation clinique et fonctionnelle des biomarqueurs que j'identifierai. Cela permettra d'estimer leur pertinence pour des analyses moléculaires à but diagnostique et de classification de ces cancers.

Principales publications de l'équipe d'accueil (ces 3 dernières années):

Muller L, Fauvet F, Chassot C, Angileri F, Coutant A, Dégletagne C, Tonon L, Saintigny P, Puisieux A, Morel AP, Ouzounova M, MARTINEZ P. EMT-driven plasticity prospectively increases cell-cell variability to promote therapeutic adaptation in breast cancer. *Cancer Cell International*, 2025.

Coutant A, Cockenpot V, Muller L, Dégletagne C, Pommier R, Tonon L, Ardin M, Michallet MC, Caux C, Laurent M, Morel AP, Saintigny P, Puisieux A, Ouzounova M*, MARTINEZ P*. Spatial transcriptomics reveal pitfalls and opportunities for the detection of rare high-plasticity breast cancer subtypes. *Laboratory Investigation*, 2023

A Beddok, E Velleuer, F Sicre de Fontbrune, RH Brakenhoff, JH Dalle, C Dufour, S Faivre, C Genet, J Klijanienko, C Krieg, T Leblanc, P MARTINEZ, R Peffault de Latour, A Rigolet, P Saintigny, D Stoppa Lyonnet, J Soulier, J Surralles, M Schramm, J Thariat. Strategies for early detection and detailed characterization of oral lesions and head and neck squamous cell carcinoma in Fanconi anemia patients. *Cancer Letters*, 2025.

Virard F, Giraud S, Bonnet M, Magadoux L, Martin L, Pham TH, Skafi N, Deneuve S, Frem R, Villoutreix BO, Sleiman NH, Reboulet J, Merabet S, Chaptal V, Chaveroux C, Hussein N, Aznar N, Fenouil T, Treilleux I, Saintigny P, Ansieau S, Manié S, Lebecque S, Renno T, Coste I. Targeting ERK-MYD88 interaction leads to ERK dysregulation and immunogenic cancer cell death. *Nat Commun*. 2024 Aug 15;15(1):7037.

Ortiz-Cuaran S, Swalduz A, Foy JP, Marteau S, Morel AP, Fauvet F, De Souza G, Michon L, Boussageon M, Gadot N, Godefroy M, Léon S, Tortereau A, Mourksi NE, Leonce C, Albaret MA, Dongre A, Vanbervliet B, Robert M, Tonon L, Pommier RM, Hofman V, Attignon V, Boyault S, Audoynaud C, Auclair J, Bouquet F, Wang Q,

Ménétrier-Caux C, Pérol M, Caux C, Hofman P, Lantuejoul S, Puisieux A, Saintigny P. Epithelial-to-mesenchymal transition promotes immune escape by inducing CD70 in non-small cell lung cancer. Eur J Cancer. 2022 Jul; 169:106-122.

Autres organismes auxquels vous avez fait une demande et date de réponse:

École Doctorale CanBioS (ED 656), Université de Lyon. Réponse le 06 juillet 2025.